

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 14.12.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 11. Accelerometre și IMU – măsurarea vibrațiilor

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 44–46)

Lucrarea 11. Accelerometre și IMU – măsurarea vibrațiilor

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 8 (traductoare de vibrații și accelerații)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Motorul cu masă de dezechilibru funcționează numai cu apărătoarea montată; masa de dezechilibru se fixează cu șurubul strâns înainte de pornire.
- ▲ Turația se crește treptat; standul se oprește la apariția zgomotelor anormale.
- ▲ Accelerometrul se fixează cu șurub sau magnet pe suprafața curată; cablul se fixează ca să nu atingă părțile în mișcare.
- ▲ Nu se sprijină mâinile de stand în timpul funcționării.

11.1. Scopul lucrării

Studiul accelerometrelor MEMS și piezoelectrice, măsurarea vibrațiilor unui stand cu rotor dezechilibrat, analiza spectrală (FFT) și calculul vitezei de vibrație RMS pentru evaluarea stării mașinii după SR ISO 20816-3.

11.2. Noțiuni teoretice

Vibrația unui punct se descrie prin deplasare, viteză sau accelerație. Pentru o vibrație armonică de frecvență f , amplitudinile sunt legate prin pulsația $\omega = 2\pi f$; pentru evaluarea mașinilor se folosește valoarea RMS a vitezei, în mm/s, în banda 10–1000 Hz:

$$v_{\max} = \frac{a_{\max}}{2 \cdot \pi \cdot f} \quad (11.1)$$

$$x_{\max} = \frac{a_{\max}}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2} \quad (11.2)$$

$$v_{\text{RMS}} = \frac{v_{\max}}{\sqrt{2}} \quad (11.3)$$

Accelerometrul MEMS (ADXL345, MPU-6050) are o masă seismică din siliciu suspendată elastic; deplasarea ei se măsoară capacitiv. Este ieftin, măsoară și componenta continuă (gravitația, deci și înclinarea), dar are zgomot mai mare și bandă limitată. Accelerometrul piezoelectric industrial (IEPE, 100 mV/g) are un cristal comprimat de masa seismică, bandă de 0,5 Hz...10 kHz și zgomot foarte mic; este standardul pentru monitorizarea stării mașinilor.

Spectrul semnalului se obține cu transformata Fourier rapidă (FFT) pe N eșantioane prelevate cu frecvența f_e , cu o fereastră (Hann) care reduce scurgerea spectrală. Rezoluția în frecvență și frecvența maximă analizabilă sunt:

$$\Delta f = \frac{f_e}{N} \quad (11.4)$$

$$f_{\max} = \frac{f_e}{2} \quad (11.5)$$

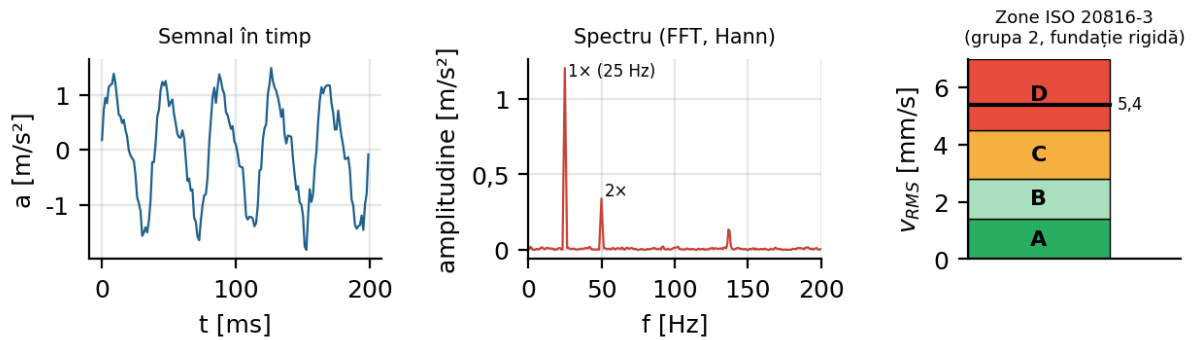


Fig. 11.1. Semnalul de vibrație, spectrul lui și zonele de evaluare după SR ISO 20816-3

Dezechilibrul rotorului produce o componentă la frecvența de rotație ($1\times$), dezalinierea – componente la $2\times$ și $3\times$, iar defectele de rulmenți – componente la frecvențe caracteristice, nemultiple ale turației. Pentru mașinile din grupa 2 (15–300 kW) pe fundație rigidă, limitele zonelor sunt 1,4 / 2,8 / 4,5 mm/s: zona A – mașini noi, B – funcționare nelimitată, C – funcționare limitată, D – vibrații care pot deteriora mașina.

11.3. Aparatură și echipamente

- Stand cu motor de c.c., disc cu masă de dezechilibru reglabilă, variator și apărătoare
- Accelerometru MEMS ADXL345 (I²C/SPI, $\pm 2\ldots\pm 16$ g, până la 3200 eșantioane/s) fixat cu șurub
- Accelerometru piezoelectric IEPE 100 mV/g cu condiționar (montaj demonstrativ)
- Tahometru optic, platforma de achiziție, PC cu Python (numpy.fft)

11.4. Modul de lucru

1. Se fixează accelerometrul pe carcasa lagărului, cu axa Z orizontală și radială; se verifică în repaus citirea gravitației pe axa verticală ($\approx 9,81$ m/s²).
2. Se pornește motorul fără dezechilibru la 1500 rot/min; se înregistrează 1024 de eșantioane cu $f_e = 800$ Hz.
3. Se montează masa de dezechilibru și se repetă înregistrarea la 900, 1500 și 2400 rot/min (Tabelul 11.1).
4. În Python se calculează spectrul (FFT cu fereastră Hann), amplitudinea componentei $1\times$ și viteza RMS.
5. Se compară cu semnalul accelerometrului IEPE și se încadrează fiecare situație în zonele ISO 20816-3.

11.5. Determinări

Tabelul 11.1. Măsurarea vibrațiilor

Situația	n [rot/min]	f $1\times$ [Hz]	a $1\times$ [m/s ²]	v RMS [mm/s]	Zona ISO
fără dezechilibru	1500				
cu dezechilibru	900				
cu dezechilibru	1500				
cu dezechilibru	2400				

11.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. La $n = 1500$ rot/min ($f = 25$ Hz), spectrul din Fig. 11.1 are componenta $1\times$ cu amplitudinea $a_{\max} = 1,2$ m/s²:

$$v_{\max} = \frac{1,2}{2 \cdot \pi \cdot 25} = 7,64 \cdot 10^{-3} \text{ m/s} = 7,64 \text{ mm/s} \quad (11.6)$$

$$v_{\text{RMS}} = \frac{7,64}{\sqrt{2}} = 5,4 \text{ mm/s} \quad (11.7)$$

$$x_{\max} = \frac{1,2}{(2 \cdot \pi \cdot 25)^2} = 48,6 \text{ } \mu\text{m} \quad (11.8)$$

Valoarea de 5,4 mm/s depășește 4,5 mm/s: mașina se află în zona D și trebuie echilibrată. Pentru $f_e = 800 \text{ Hz}$ și $N = 1024$, rezoluția spectrului este $\Delta f = 0,78 \text{ Hz}$, iar frecvența maximă analizabilă 400 Hz, suficientă pentru componentele 1x...10x ale acestei turații. Rezoluția ADXL345 în domeniul $\pm 2 \text{ g}$ este de 3,9 mg ($0,038 \text{ m/s}^2$), adecvată pentru acest nivel de vibrații, dar insuficientă pentru mașini în stare bună (zona A).

11.7. Interpretarea rezultatelor

- Cum variază amplitudinea componentei 1x cu turația? Este în acord cu teoria (forța de dezechilibru crește cu pătratul turației)?
- Ce componente apar în spectru în afară de 1x? Ce defecte ar putea indica?
- Comparați accelerometrul MEMS cu cel piezoelectric (zgomot, bandă, preț).

11.8. Relevanță practică

Monitorizarea vibrațiilor este baza mentenanței predictive: pompele, ventilatoarele, compresoarele și motoarele din rafinării, porturi și centrale au accelerometre permanente sau sunt verificate periodic cu analizoare portabile. Senzorii MEMS wireless cu IO-Link sau rețele IoT permit azi monitorizarea continuă și ieftină a sute de mașini.

11.9. Întrebări de verificare

1. Ce relație există între accelerația, viteza și deplasarea unei vibrații armonice?
2. De ce se folosește viteza RMS pentru evaluarea mașinilor?
3. Care este principiul accelerometrului MEMS? Dar al celui piezoelectric?
4. Ce determină rezoluția în frecvență a unui spectru FFT?
5. Ce defect indică o componentă puternică la frecvența de rotație?